

2003; 60: 1002—1008

11. Fitzgerald PB, Hoy K, Daskalakis ZJ, et al. A randomized trial of the anti-depressant effects of low- and high-frequency transcranial magnetic stimulation in treatment-resistant depression. *Depress Anxiety*. 2009; 26 (3): 229—234

12. Fitzgerald PB, McQueen S, Herring S, et al. A study of the effectiveness of high-frequency left prefrontal cortex transcranial magnetic stimulation in major depression in patients who have not responded to right-sided stimulation. *Psychiatry Research*. 2009; 169: 12—15

13. Fitzgerald PB, Benitez J, de Castella A, et al. A randomized controlled trial of sequential bilateral repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant depression. *Am J Psychiatry*. 2006; 163 (1): 88—94

14. Fitzgerald PB, Hoy K, McQueen S, et al. Priming stimulation enhances the effectiveness of low-frequency right prefrontal cortex transcranial magnetic stimulation in major depression. *J Clin Psycho-pharmacol*. 2008; 28: 52—58

15. Fitzgerald PB, Huntsman S, Gunewardene R, et al. A randomized trial of low-frequency right-prefrontal-cortex transcranial magnetic stimulation as augmentation in treatment-resistant major depression. *Int J Neuropsychopharmacol*. 2006; 9 (6): 655—666

(收稿日期: 2010年 3月 29日)

选择性 5-羟色胺回收抑制剂的药物相互作用

喻东山

【摘要】氟伏沙明显著抑制 P450 1A2和 2C19酶, 增加氯氮平血浓度 5~10倍, 增加叔胺三环药血浓度 4倍, 增加心得安血浓度 5倍; 氟西汀显著抑制 P450 2D6酶, 增加氯氮平血浓度 50%~100%, 增加三环药血浓度 4倍; 帕罗西汀显著抑制 P450 2D6和 3A4酶, 增加氯氮平血浓度 31%, 增加去甲丙咪嗪血浓度 4倍; 舍曲林中度抑制 2D6酶, 仅高剂量时增加三环药血浓度; 西酞普兰轻度抑制 2D6酶, 增加三环药血浓度可能性更小。

【关键词】氟伏沙明; 氟西汀; 帕罗西汀; 药物相互作用; P450酶

【中图分类号】R749.05 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-2952 (2011) 01-0055-04

选择性 5-羟色胺回收抑制剂 (SSRIs) 有药物相互作用, 主要不是担心其他药物影响 SSRIs血浓度, 因为 SSRIs的治疗指数宽; 而是担心 SSRIs影响其他药物血浓度。所以, SSRIs经何途径代谢相对次要, 而 SSRIs抑制何代谢途径更为重要, SSRIs的代谢见表 1。

表 1 SSRIs的代谢^[1]

代谢该药的主要酶	该药抑制 CYP酶强度 *	活性代谢物
氟西汀	2D6 (显著)、2C9 (中度)、3A4 (轻~中度)、2C19 (轻~中度)、1A2 (轻度)	去甲氟西汀
帕罗西汀	2D6 (显著)、1A2 (轻度)、3A4 (显著)、2C19 (轻度)、2C9 (轻度)	无
舍曲林	2D6 (轻~中度)、1A2 (轻度)、3A4 (轻度)、2C19 (轻度)、2C9 (轻度)	去甲舍曲林 (弱)
氟伏沙明	2C19 (显著)、1A2 (显著)、3A4 (中度)、2C9 (中度)、2D6 (轻度)	无
2D6、3A4、2C19	2D6 (轻度)、1A2 (无)、3A4 (无)、2C19 (无)、2C9 (无)	无

* [作者工作单位] 南京医科大学附属脑科医院 (南京, 210029)。
[第一作者简介] 喻东山 (1960—), 男, 湖北黄梅人, 主任医师, 研究方向: 精神药理。

(C)1994-2025 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

* 不同药物抑制同一酶的程度可以比较, 如 SSR Is 抑制 2D6 酶强度为帕罗西汀 $\geq$ 氟西汀 $>$ 舍曲林 $>$ 氟伏沙明, 同一药物抑制不同酶的强度不可比较。

一、SSR Is 抑制细胞色素 (CYP) 酶

1. 1A2 酶

抗抑郁药抑制 1A2 酶强度依次为氟伏沙明 (显著) $>$ 氟西汀 (轻度) $=$ 帕罗西汀 (轻度) $=$ 舍曲林 (轻度) $>$ 西酞普兰 (无) $=$ 文拉法辛 (无) $=$ 米氮平 (无) $=$ 瑞波西汀 (无) ^[1]。

2. 2D6 酶

抗抑郁药抑制 2D6 酶强度依次为帕罗西汀 (显著) $\geq$ 氟西汀 (显著) $>$ 仲胺类三环抗抑郁药 (TCA s) (轻 ~ 中度) $\geq$ 舍曲林 (轻 ~ 中度) $>$ 氟伏沙明 (轻度) $=$ 西酞普兰 (轻度) $=$ 文拉法辛 (轻度) $=$ 米氮平 (轻度) $=$ 瑞波西汀 (轻度) ^[2]。

3. 3A4 酶

抗抑郁药抑制 3A4 强度依次为帕罗西汀 (显著) ^[3] $\geq$ 氟伏沙明 (中度) $>$ 氟西汀 (轻 ~ 中度) $>$ 舍曲林 (轻度) $=$ 文拉法辛 (轻度) $=$ TCA s ^[2] (轻度) $=$ 瑞波西汀 (轻度) $>$ 西酞普兰 (无) $=$ 米氮平 (无) ^[1]。

4. 2C19 酶

抗抑郁药抑制 2C19 酶强度依次为氟伏沙明 (显著) $>$ 氟西汀 (轻 ~ 中度) $>$ 帕罗西汀 (轻度) $\approx$ 舍曲林 (轻度) ^[1] $>$ 西酞普兰 (无) $=$ 文拉法辛 (无) $=$ 米氮平 (无) $=$ 瑞波西汀 (无) ^[1]。

5. 2C9 酶

抗抑郁药抑制 2C9 酶依次为氟西汀 (中度) $\approx$ 氟伏沙明 (中度) $>$ 帕罗西汀 (轻度) $\approx$ 舍曲林 (轻度) ^[1] $>$ 西酞普兰 (无) $=$ 文拉法辛 (无) $=$ 米氮平 (无) $=$ 瑞波西汀 (无)。

二、氟伏沙明

1. 增加抗精神病药血浓度

(1) 氟哌啶醇: 氟哌啶醇主要经 2D6 和 3A4 酶代谢, 次主要经 1A2 酶代谢, 氟伏沙明显著抑制 1A2 酶, 中度抑制 3A4 酶, 从而抑制氟哌啶醇代谢 ^[1], 增加其血药浓度。精神分裂症病人在氟哌啶醇维持治疗期间, 添加氟伏沙明 50~300mg/d 血清氟哌啶醇浓度增加 1.8~4.2 倍。

(2) 氯氮平: 氯氮平主要经 1A2 酶代谢, 其次经 3A4 和 2C19 酶代谢, 次要经 2D6 和 2C9 代谢, 氟伏沙明显著抑制 1A2 和 2C19 酶, 中度抑制 3A4 和 2C9 酶, 故能抑制氯氮平代谢, 增加氯氮平血浓度 5~10 倍 ^[1]。当氯氮平血浓度 $>1000\mu\text{g/L}$

时, 常出现癫痫大发作、意识模糊和谵妄 ^[1]。

(3) 奥氮平: 奥氮平主要经 1A2 酶, 其次经 2D6、2C19 和 2C9 酶代谢, 次要经 3A4 酶代谢。氟伏沙明显抑制 1A2 和 2C19 酶, 中度抑制 3A4 和 2C9 酶, 故能抑制奥氮平代谢, 增加奥氮平血浓度。Weignann 等 (2001) 将病人分为 3 组, 单用奥氮平组 (N=13)、奥氮平 + 氟伏沙明组 (N=10)、奥氮平 + 舍曲林组 (N=21), 比较其奥氮平浓度 / 剂量 (单位: $\mu\text{g/L}$ mg/d) 的比率, 结果发现, 奥氮平 + 氟伏沙明组的该比率是单服奥氮平组的 2.3 倍, 而奥氮平 + 舍曲林组的该比率与单服奥氮平组无显著差异 ^[1]。

2. 抗抑郁药血浓度

(1) TCA s: TCA s 主要经 1A2 和 2C19 酶去甲基化, 及经 2D6 酶羟基化, 次要经 3A4 和 2C9 酶代谢, 而氟伏沙明酶作用谱可知能抑制 TCA s 代谢, 增加其血药浓度, 当服氟伏沙明 100mg/d 时, TCA s 阿米替林和氯丙咪嗪血浓度增加 4 倍。

(2) 度洛西汀: 度洛西汀主要经 1A2 酶代谢, 次要经 2D6 酶代谢, 部分 2C19 酶代谢, 氟伏沙明亦同样可抑制度洛西汀代谢, 增加其血药浓度。当氟伏沙明联合度洛西汀时, 度洛西汀达峰浓度增加 1.4 倍, 0~ ∞ 曲线下面积增加 4.6 倍。

(3) 米氮平: 米氮平经 1A2、2D6 和 3A4 酶代谢, 氟伏沙明亦可增加其血药浓度。最近一项报告证明, 添加氟伏沙明 50~100mg/d 米氮平血浆浓度增加 3~4 倍 ^[1]。

3. 增加卡马西平血浓度

卡马西平经 1A2 和 3A4 酶代谢, 又诱导 1A2 和 3A4 酶, 如果氟伏沙明剂量不大, 不足以抵消卡马西平的酶诱导能力, 故不改变卡马西平血浓度; 如果氟伏沙明剂量足够大, 则能抵消卡马西平的诱导能力, 抑制 1A2 和 3A4 酶, 增加卡马西平血浓度。7 例伴抑郁症状的癫痫病人加服氟伏沙明 100mg/d 不改变卡马西平 10, 11-环氧化物浓度 ^[1]。但一些病例报告表明, 氟伏沙明显增加卡马西平血浓度, 导致毒性症状。

4. 增加阿普唑仑血浓度

阿普唑仑主要经 3A4 酶代谢, 次要经 2C19 酶代谢, 氟伏沙明显抑制 2C19 酶, 中度抑制 3A4 酶, 从而抑制阿普唑仑代谢, 增加其血药浓度。给

受试者服阿普唑仑 1mg 一日四次达 4 天, 然后加服氟伏沙明 50mg/d 3 天, 再增至 100mg/d 达 7 天, 结果氟伏沙明增加阿普唑仑达峰浓度 86%, 增加曲线下面积 96%。

5. 吸烟降低氟伏沙明血浓度

氟伏沙明经 1A₂ 酶代谢, 吸烟诱导 1A₂ 酶, 理论上降低氟伏沙明血浓度。Spigset 等调查 12 例吸烟者 (≥ 10 支/日) 和 12 例不吸烟者单次服氟伏沙明 50mg 的药动学, 结果发现, 吸烟者比不吸烟者的氟伏沙明曲线下面积和达峰浓度显著为低, 提示吸烟者比不吸烟者需服更高剂量的氟伏沙明^[6]。

三、氟西汀

1. 增加抗精神病药血浓度

(1) 氟哌啶醇和氟奋乃静: 氟哌啶醇主要经 2D₆ 和 3A₄ 酶代谢, 次主要经 1A₂ 酶代谢; 氟奋乃静主要经 1A₂ 和 2D₆ 酶代谢, 氟西汀显著抑制 2D₆ 酶, 轻~中度抑制 3A₄ 酶, 轻度抑制 1A₂ 酶, 从而抑制氟哌啶醇和氟奋乃静代谢, 增加其血药浓度, 有可能引起锥体外系反应和精神运动性操作损害^[1]。

(2) 氯氮平: 氯氮平主要经 1A₂ 酶代谢, 次主要经 3A₄ 和 2C₁₉ 酶代谢, 次要经 2D₆ 和 2C₉ 酶代谢, 氟西汀 20mg/d 可, 增加氯氮平血浓度 50%~100%^[1]。

(3) 利培酮: 利培酮 80% 的经 2D₆ 酶代谢, 20% 的经 3A₄ 酶代谢, 氟西汀亦会抑制利培酮代谢, 增加其血药浓度。9 例精神病病人稳定服利培酮, 加服氟西汀 20mg/d 平均增加利培酮血浓度 4 倍, 而很大程度上不影响其活性代谢物 9-羟利培酮水平^[1]。

2. 增加抗抑郁药血浓度

(1) TCAS: 观察发现氟西汀 20~60mg/d 可增加三环药血浓度 2~4 倍, 引起不良反应, 包括抗 α_1 、H₁ 受体 (精力减退、精神运动性阻滞和镇静) 和抗胆碱受体 (口干和记忆减退) 不良反应^[1]。

(2) 增加曲唑酮血浓度: 曲唑酮经 2D₆ 和 3A₄ 酶代谢为 m-氯苯哌嗪, 后者又经 2D₆ 酶进一步代谢^[1]。当氟西汀联合曲唑酮时, 显著增加曲唑酮和 m-氯苯哌嗪血浓度。

3. 抗抽搐药

(1) 丙戊酸钠: 丙戊酸钠经 3 个途径代谢: ① 50% 的经葡萄糖醛酸结合代谢; ② 40% 的经线粒

体的 β 氧化代谢; ③ 10% 的经 3A₄、2C₁₉ 和 2C₉ 酶氧化代谢。氟西汀可轻度抑制丙戊酸钠代谢, 实际上已有单个病例报告, 氟西汀增加丙戊酸钠血浓度至中毒水平, 同时引起不良反应^[3]。

(2) 卡马西平: 卡马西平经 1A₂ 和 3A₄ 酶代谢, 同时诱导 1A₂ 和 3A₄ 酶。只有当氟西汀剂量较高时, 其抑制 1A₂ 和 3A₄ 酶效应才不为卡马西平的酶诱导效应所抵消^[1], 而当氟西汀剂量较低时, 该效应可能被卡马西平的酶诱导效应所抵消。一些病例报告, 服氟西汀后增加卡马西平血浓度, 可能与中毒效应相关联。另 8 例癫痫病人服氟西汀 20mg/d 3 周时, 不改变卡马西平血浓度。

(3) 苯妥英: 苯妥英主要经 2C₉ 酶代谢, 部分经 2C₁₉ 酶代谢^[1]。许多病例报告, 给服苯妥英病人添加氟西汀, 苯妥英不久就达中毒浓度^[1]。

4. 增加阿普唑仑血浓度

阿普唑仑主要经 3A₄ 酶代谢, 次要经 2C₁₉ 酶代谢。给受试者单次服阿普唑仑 1mg 然后服氟西汀 40mg/d 达 8 天, 再单次服阿普唑仑 1mg 仅增加阿普唑仑达峰浓度 46%, 增加曲线下面积 26%, 因为阿普唑仑的治疗指数宽, 故这种相互作用临床意义有限^[1]。

5. 增加美托洛尔和心得安血浓度

美托洛尔主要经 2D₆ 酶代谢, 心得安主要经 1A₂ 和 2D₆ 酶代谢, 部分经 2C₁₉ 酶代谢。2 例病人既服氟西汀又服美托洛尔或心得安, 氟西汀增加美托洛尔或心得安血浓度, 引起严重心动过缓或心脏传导阻滞^[1]。

其他方面, 氟西汀不影响奥氮平、奎硫平和三唑仑血浓度^[1]。

四、帕罗西汀

1. 增加抗精神病药血浓度

(1) 奋乃静: 奋乃静主要经 1A₂ 和 2D₆ 酶代谢, 次要经 3A₄ 和 2C₁₉ 酶代谢, 帕罗西汀显著抑制 2D₆ 和 3A₄ 酶, 轻度抑制 1A₂ 和 2C₁₉ 酶, 从而抑制奋乃静代谢, 增加其血药浓度。给健康志愿者服帕罗西汀, 能增加单剂量奋乃静达峰浓度的 2~13 倍, 且伴相关不良反应, 如镇静、锥体外系反应和精神运动性操作损害。

(2) 氯氮平: 氯氮平主要经 1A₂ 酶, 其次经 3A₄ 和 2C₁₉ 酶代谢, 次要经 2D₆ 和 2C₉ 酶代谢, 帕罗西汀可抑制 1A₂、2C₁₉ 和 2C₉ 酶, 从而抑制氯氮平代谢, 增加其血药浓度。Spina 等给 17 例精

神分裂症或分裂情感障碍病人服氯氮平 200 ~ 400mg/d 为治疗阴性症状或共患抑郁, 又添加帕罗西汀 20 ~ 40mg/d (N=9) 或舍曲林 50 ~ 100mg/d (N=8), 治疗 3 周, 帕罗西汀组增加氯氮平血浓度 31% (P<0.01), 增加去甲氯氮平血浓度 20% (P<0.05); 但另一调查则未证实该结果。

(3) 利培酮: 利培酮 80% 的经 2D6 酶代谢, 20% 的经 3A4 酶代谢。给服利培酮的精神分裂症病人加服帕罗西汀 20mg/d 增加利培酮血浓度达 3~9 倍, 且不明显降低其活性代谢物水平, 引起或恶化一些病人的锥体外系不良反应。

2. 增加 TCAs 血浓度

有资料显示, 帕罗西汀 20mg/d 稳态浓度能增加去甲丙咪嗪血浓度达 327% ~ 421%^[1]。

3. 增加阿普唑仑血浓度

帕罗西汀虽然可抑制阿普唑仑代谢, 但实际效应相对弱, 类似氟西汀。

其他方面, 帕罗西汀不影响丙戊酸钠、卡马西平或苯妥英血浓度^[1]。

五、舍曲林

1. 轻度增加氯氮平血浓度

氯氮平主要经 1A2 酶, 其次经 3A4、2C19 酶和尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶代谢, 次要经 2D6 酶和 2C9 酶代谢, 舍曲林轻 ~ 中度抑制 2D6 酶, 轻度抑制 1A2、3A4、2C19 和 2C9 酶, 并抑制尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶, 从而轻度抑制氯氮平代谢, 理论上轻度增加其血药浓度。2 个病例报告证明, 舍曲林中度增加氯氮平血浓度。但正式动力学研究发现, 舍曲林并不影响氯氮平血浓度^[1]。

2. 轻度增加 TCAs 血浓度

舍曲林轻 ~ 中度抑制 TCAs 代谢, 尽管舍曲林 50mg/d 增加 TCAs 血浓度比前三种 SSRIs 为轻, 但当舍曲林剂量较高时, 仍能通过抑制 2D6 酶显著增加 TCAs 血浓度^[1]。

其他方面, 舍曲林不影响卡马西平、苯妥英和苯二氮卓类药物血浓度。

六、西酞普兰

1. 轻度增加去甲丙咪嗪血浓度

去甲丙咪嗪主要经 2D6 酶羟基化, 西酞普兰轻度抑制 2D6 酶^[1], 从而轻度抑制去甲丙咪嗪代谢, 增加其血药浓度。给健康受试者服西酞普兰, 可增加去甲丙咪嗪血浓度-时间的曲线下面积达

50%^[1], 中度降低 2-羟去甲丙咪嗪血浓度。

2. 不增加下列药物血浓度

西酞普兰除轻度抑制 2D6 酶以外, 不抑制 1A2、3A4、2C19 和 2C9 酶, 当西酞普兰同时服经 1A2 酶 (氯丙嗪、氯氮平和奥氮平)、2D6 酶 (甲硫哒嗪、奋乃静、阿米替林、丙咪嗪、氯丙咪嗪和金雀花碱)、3A4 酶 (氟哌啶醇、卡马西平和三唑仑)、2C19 酶 (丙咪嗪和美芬妥英) 和 2C9 酶 (S-华法令) 代谢的药物时, 不或很少影响这些药物的血浓度^[8]。但西酞普兰高剂量时仍能显著抑制 2D6 酶, 增加多数抗精神病药血药浓度, 故西酞普兰的安全性是相对的。

参 考 文 献

1. Spina E, Scordo MG, D' Arrigo C. Metabolic drug interaction with new psychotropic agent. *Fundamental & Clinical Pharmacology* 2003; 17: 517-538
2. Ereshefsky L. Drug-drug interactions involving antidepressants: focus on venlafaxine. *Journal of Clinical Psychopharmacology* 1996; 16 [Suppl 2]: 37-50
3. Fleming J, Chetty M. Psychotropic drug interactions with valproate. *Clin Neuropharmacol* 2005; 28: 96-101
4. Eap CB, Bender S, Jaquenoud Sirot E, et al. Nonresponse to clozapine and ultrarapid CYP1A2 activity: clinical data and analysis of CYP1A2 gene. *J Clin Psychopharmacol* 2004; 24 (2): 214-219
5. Albers LJ, Ozdemir V, Marder SR, et al. Low-dose fluvoxamine as an adjunct to reduce olanzapine therapeutic dose requirements: a prospective dose-adjusted drug interaction strategy. *J Clin Psychopharmacol* 2005; 25 (2): 170-174
6. Desai HD, Seabolt J, Jann MW. Smoking in patients receiving psychotropic medications: a pharmacokinetic perspective. *CNS Drugs* 2001; 15 (6): 469-494
7. Monaco F, Cicolin A. Interactions between anticonvulsant and psychoactive drugs. *Epilepsia* 1999; 40 [Suppl 10]: 71-76
8. Rey E, Pons G, Rousseau M, et al. Influence of stiripentol on cytochrome P450-mediated metabolic pathways in humans: in vitro and in vivo comparison and calculation of in vivo inhibition constants. *Clinical pharmacology and therapeutics* 1997; 62 (5): 490-504

(收稿日期: 2010 年 3 月 16 日)